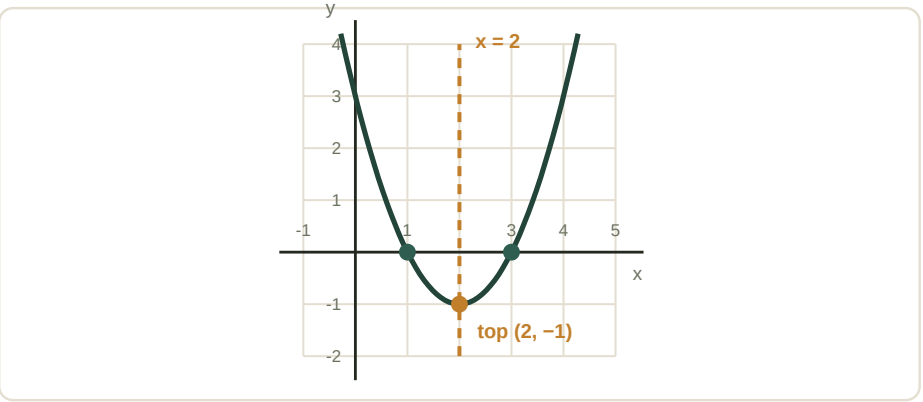
De tweedegraadsfunctie en haar parabool

De parabool met haar top en symmetrieas, wat je uit het voorschrift leest, de topvorm en de verschuivingen, en het onderzoek van de functie.

1 De parabool

Het voorschrift is $f(x) = ax^2 + bx + c$, met $a \neq 0$, en de grafiek heet **een parabool**. Ze ligt spiegelgelijk rond haar **symmetrieas**, de verticale rechte door de top; **de top ligt dus altijd op de symmetrieas**.

De top is het hoogste of het laagste punt. Bij $a > 0$ opent de parabool naar boven en is de top het laagste punt; **bij $a < 0$ is de top juist het hoogste punt**.



De parabool $y = x^2 - 4x + 3$: twee nulwaarden, de top en de symmetrieas.

2 Welke kenmerken je uit het voorschrift leest

wat je zoekt	waar je het leest	voorbeeld
de opening	**het teken van a**	bij $-x^2 + 4$ opent ze naar onder
het snijpunt met de y-as	**de waarde van c**, want $f(0) = c$	$2x^2 - 8$ **snijdt de y-as in** $(0, -8)$
de x-waarde van de top	$\frac{-b}{2a}$ (die formule staat in het formularium)	$x^2 - 4x + 3$ **heeft top-x** 2; $x^2 - 6x$ **heeft top-x** 3

3 De top en de nulwaarden berekenen

wat je zoekt	waar je het leest	voorbeeld
de y-waarde van de top	die top-x invullen	$f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$**, dus de top is** $(2, -1)$
de nulwaarden	$f(x) = 0$ **stellen** en de vergelijking oplossen	de snijpunten met de x-as

De top van $f(x) = x^2$ **ligt in** $(0, 0)$, de eenvoudigste parabool van allemaal.

4 Twee, één of geen nulwaarde

Een parabool heeft niet altijd twee snijpunten met de x-as: dat hangt van de discriminant D af, dus twee, één of geen. **Ligt de top op de x-as, dan is er precies één nulwaarde** en is de discriminant nul. En $f(x) = x^2 + 2$ **heeft er geen**: haar top ligt in $(0, 2)$ en ze opent naar boven, dus ze blijft boven de x-as.

Uit $f(x) = -x^2 + 4$ lees je in één keer: **de parabool opent naar onder**, **de top ligt in** $(0, 4)$ en **er zijn twee nulwaarden**, namelijk 2 en -2.

> 💡 **Weetje.** De parabool is de baan van alles wat je weggooit. Een bal, een pijl, een waterstraal uit een fontein: de zwaartekracht trekt even hard aan het begin als op het einde, en die gelijkmatige kromming is precies een parabool.

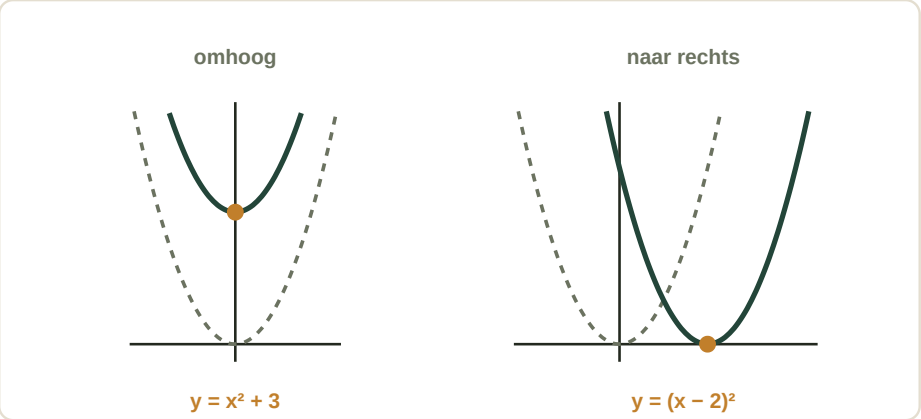
5 De topvorm

In de topvorm $a(x - p)^2 + q$ **is de top het punt** (p, q)**.** Daarom is die vorm zo handig: je leest de top zonder te rekenen. **De top van** $(x - 4)^2 + 1$ **is** $(4, 1)$, en $x^2 - 4x + 3$ **wordt in topvorm** $(x - 2)^2 - 1$.

Uit $f(x) = (x + 1)^2 - 2$ lees je dus: 1 **naar links**, 2 **omlaag**, en **de top ligt in** $(-1, -2)$.

6 De verschuivingen

wat je verandert	wat er met de basisparabool gebeurt
$x^2 + 3$	**ze schuift 3 omhoog**: een getal buiten het kwadraat verschuift verticaal
$(x - 2)^2$	**ze schuift 2 naar rechts**; dat voelt omgekeerd aan, maar de top ligt in $x = 2$
het minteken in $-x^2$	**ze spiegelt om de x-as**: elke y-waarde keert om, dus ze opent naar onder
ax^2 **met** $a > 1$	**de parabool wordt smaller**, dus steiler
$0 < a < 1$	**ze wordt breder**, dus vlakker



In stippellijn de basisparabool $y = x^2$, in het volle groen de verschoven parabool.

7 Twee dingen die je niet mag verwarren

De factor a verandert de plaats van de top niet: bij $f(x) = ax^2$ blijft de top in de oorsprong, alleen de breedte verandert. En **een verschuiving naar boven laat de nulwaarden niet onveranderd**: de grafiek komt hoger te liggen, dus de snijpunten met de x-as verschuiven of verdwijnen. **Bij een verschuiving naar rechts veranderen wél niet: de vorm**, **de breedte** en **de richting van de opening** — alleen de plaats van de top verandert.

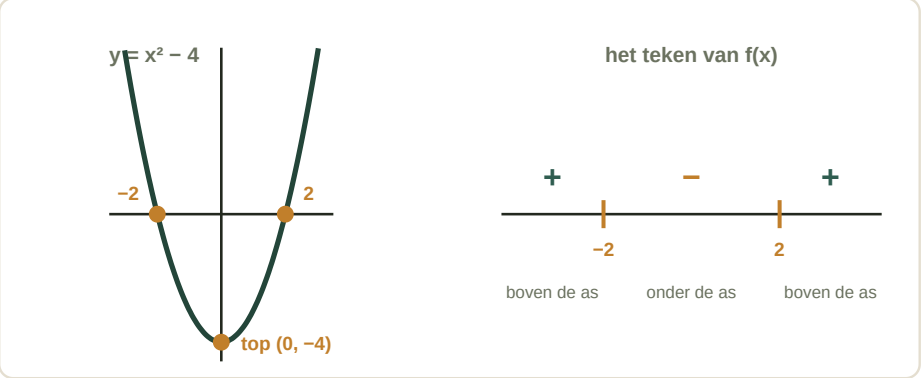
8 De functie onderzoeken

Bij een functieonderzoek ga je na: **de nulwaarden**, **waar de functie stijgt en daalt**, **het extremum** en het teken. Een grafiek heeft geen lengte, dus die hoort er niet bij.

Het extremum is de y-waarde van de top: **een parabool die naar boven opent heeft een minimum**, een die naar onder opent een maximum. En $f(x) = x^2$ **stijgt rechts van de top**; links daalt ze, want de top is het keerpunt.

9 Het tekenonderzoek

Een tekenonderzoek is nagaan waar $f(x) > 0$ is: boven de x-as positief, eronder negatief. $f(x) = x^2 - 4$ **is negatief tussen -2 en 2**, want tussen de twee nulwaarden ligt de parabool onder de as.



Links de parabool, rechts dezelfde tekens kort op een getallenlijn.